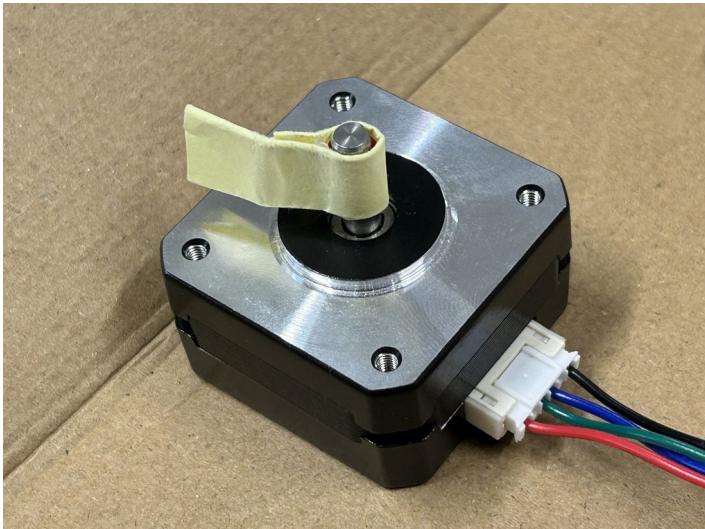


ステッピングモーターの仕組みとデジタル制御

松戸技術革新センター 松戸ロボット研究会 大城 公平 2026 年 8 月 21 日

はじめに

ステッピングモーターは、3D プリンター・CNC・ロボットアームなど「正確な位置決め」が求められる機械のほぼすべてに使われているモーターである。エンコーダー等のセンサーなしで回転角度を正確に制御できるという、DC モーターにはない特長を持つ。本レポートでは、その仕組みと、マイコン（Raspberry Pi Pico 2 W）によるデジタル制御の検証を報告する。



(図 1) 検証に使用したステッピングモーター

1. ステッピングモーターの仕組み

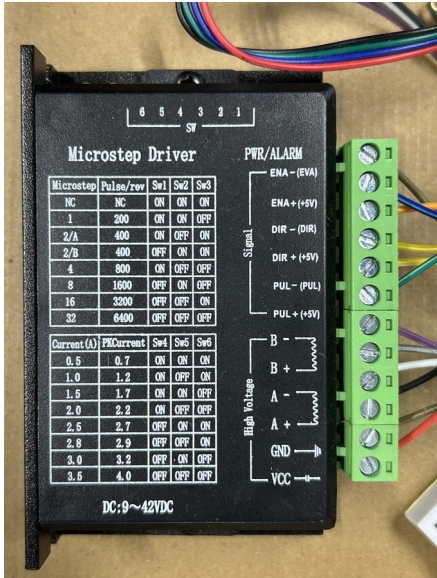
- ・**段階的な回転**: 内部に歯車状のローター（回転子）と複数のコイルがあり、コイルに順番に電流を流すことで、ローターが一定の角度ずつ「カチッカチツ」と段階的に回る。この 1 段階をステップと呼ぶ。
- ・**ステップ角**: 一般的な機種は 1.8°/ステップ（1 回転=200 ステップ）。パルスを 200 回送れば正確に 1 回転する。
- ・**オープンループ制御**: 「何ステップ送ったか」を数えるだけで現在の角度が分かるため、位置センサーが不要。構成が単純になり、コストと配線を削減できる。
- ・**保持トルク**: 停止中でも通電していれば軸がその場に保持される。位置決め用途に適する。

2. STEP/DIR 方式による制御

モーターへの電流切り替えは専用ドライバが担い、マイコンはドライバへ 2 本の信号を送るだけでよい。

STEP (PUL)	パルス信号。1 パルス=1 ステップ回転。周波数が速度、パルス数が移動量になる
DIR	回転方向の指定（High/Low で正転・逆転）
マイクロステップ	ドライバ側の機能。1 ステップをさらに細分割（例：1/16）し、滑らかで静かな回転を実現する

つまり「速さ=パルスの周波数」「距離=パルスの個数」「向き=DIR の電圧」という 3 つの対応関係だけで、モーターの動きを完全に記述できる。使用したドライバを図 2 に示す。



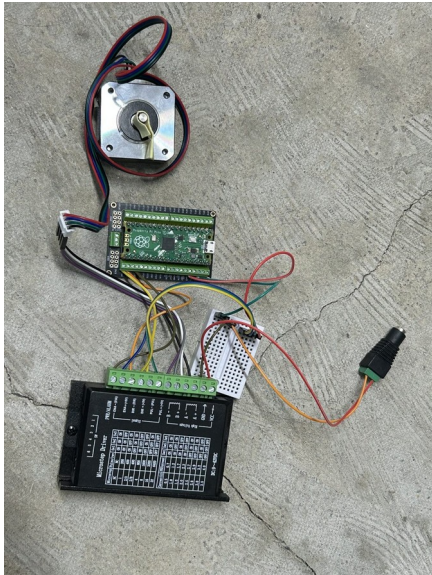
(図 2) STEP/DIR 方式ドライバ

3. 検証システムの構成

マイコン	Raspberry Pi Pico 2 W（MicroPython v1.28.0）
ドライバ	STEP/DIR 方式 マイクロステップドライバ（DC 9～42 V）

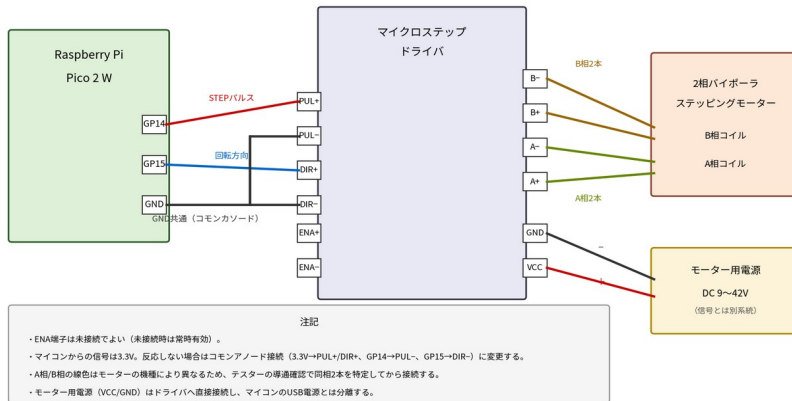
モーター	2 相バイポーラ ステッピングモーター
信号配線	GP14→PUL+（STEP）／GP15→DIR+／GND→PUL-・DIR-（共通）
電源	モーター電源はドライバ側に別途接続（マイコンからは信号のみ）

駆動系の全景を図 3 に、本検証の配線を図 4 に示す。



(図 3) 駆動系の全景（マイコン・ドライバ・モーター）

ステッピングモーター制御 配線図（STEP/DIR方式・コモンカソード接続）



(図 4) 本検証の配線図（コモンカソード接続・筆者作成）

4. プログラム（パルス生成）

Pico の PWM（パルス幅変調）機能を STEP パルスの生成に利用した。PWM の周波数があるままステップ速度[Hz]になるため、ソフトウェアのループでパルスを 1 本ずつ作る必要がなく、CPU 負荷ゼロで正確な周期のパルスが出せる（図 5）。

```
pwm = PWM(Pin(14)) # STEP 出力
pwm.freq(400) # 400Hz = 毎秒 400 ステップ
pwm.duty_u16(32768) # デューティ 50%で回転開始
pwm.duty_u16(0) # 停止
```

(図 5) パルス生成の中核コード（MicroPython）

- ・**安全装置**: 制御指令が 2 秒間途絶した場合はモーターを自動停止する仕組みを実装した。

5. CAN 通信との連携デモ

別レポート「CAN バスによるマイコン間通信」で構築した 2 ノードの CAN バスと組み合わせ、送信側マイコンの数値を書き換えると受信側のモーター回転速度が変わる構成を実装した。「通信で送った数字が実物の動きになる」ことを直感的に示す教材デモである。

6. 用途とこれから

- ・**身近な機器**: 3D プリンターの各軸、スキャナー、カメラ雲台など、家庭にある精密機器の多くがこの方式で動いている。
- ・**ロボットへの展開**: 開発中の SCARA 型作業ロボットでは、Z 軸昇降・アーム関節の駆動にステッピングモーターを採用予定であり、本検証はその制御基盤となる。
- ・**教材化**: 配線図・プログラム一式を地域向けものづくり講座（Matsudo Tech Lab）の教材として整備する。

7. まとめ

ステッピングモーターは「パルスの数と速さで動きを記述できる」モーターであり、STEP/DIR 方式によりマイコン 2 ピンで制御できることを確認した。CAN 通信との連携により分散制御の基本形が完成した。今後は実機への搭載と多軸化を進める。